



Monitoreo, análisis y reportes de almacenamiento de energía
Medidores ION · BANCO

Versión 5.1

IUSASOL · Energía solar y almacenamiento
Documento para usuarios del sistema

Contenido

1. Introducción
2. Acceso al sistema
3. Elementos comunes de la interfaz
4. Pestaña «Operación BESS»
5. Pestaña «Análisis»
6. Pestaña «Tendencia»
7. Pestaña «Reporte»
8. Arbitraje (beneficio económico)
9. Panel administrador

1 Introducción

El sistema BESS permite consultar la operación de la batería, comparar escenarios **con BESS** y **sin BESS**, estimar costos de energía y capacidad CFE, y generar reportes PDF diarios. Los datos provienen de archivos CSV procesados a partir de mediciones de planta.

Tip: Use el selector de medidor (ION / BANCO) en la cabecera para alternar entre instalaciones.

2 Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión

Al abrir la aplicación ingrese usuario y contraseña. La pantalla muestra el logo IUSASOL, el título **BESS · Sistema de Energía** y un formulario centrado.



Figura 1 — Pantalla de inicio de sesión

2.2 Roles

Rol	Permisos
Usuario (visualizador)	Consulta pestañas, gráficas, tablas y descarga PDF. Sidebar colapsada por defecto.
Administrador	Todo lo anterior + carga de archivos, procesamiento de datos y tarifas en el panel lateral.

3 Elementos comunes

3.1 Cabecera y selector de medidor

Tras el login: logo IUSASOL, título, rol del usuario, botón **Cerrar sesión** y selector **ION / BANCO**.

3.2 Selectores de fecha

Tipo	Pestañas	Uso
Rango (Desde / Hasta)	Operación BESS, Tendencia	Uno o varios días de análisis.
Fecha única	Análisis, Reporte	Día de corte o del reporte PDF.

3.3 Periodos tarifarios: **Base**, **Intermedio** y **Punta**. Tarifas desde Tarifas_2026.csv según el mes.

4 Pestaña «Operación BESS»



Figura 2 — Operación BESS: resumen, perfil de carga y arbitraje

4.1 Resumen del periodo

Indicador	Descripción	Cálculo
Carga BESS	Energía absorbida (kWh)	Suma KWH_REC_BEES en el rango
Descarga BESS	Energía entregada (kWh)	Suma KWH_ENT_BEES en el rango
Eficiencia	Rendimiento (%)	(Descarga ÷ Carga) × 100
Arbitraje	Beneficio (MXN)	Costo sin BESS – costo con BESS (ver §8)

4.2 Perfil de carga

Gráfica de potencia (kW): **IUSA Con BESS**, **Carga BESS** (positiva) y **Descarga BESS** (negativa). Un día: por hora. Varios días: máximo diario.

4.3 Tabla de energía

Incluye consumo por periodo, demanda rolada (kW), carga/descarga BESS y arbitraje por periodo. En un solo día el consumo es acumulado mensual; en rango múltiple, suma del periodo.

5 Pestaña «Análisis»

Usa **fecha de corte** única. Acumulados del mes calendario hasta ese día.

5.1 Demanda



Figura 3 — Demanda del día (15 min) y demanda máxima del mes

Curva con/sin BESS en intervalos de 15 minutos. Tabla de picos mensuales por periodo (kW y hora).

5.2 Energía y costos



Figura 4 — Costo de energía acumulado del mes

Fórmula por periodo:

$$\text{Costo (MXN)} = \text{kwh del periodo (entero)} \times \text{Tarifa del mes (\$/kWh)}$$

Ahorro = Costo sin BESS – Costo con BESS. Gráfica: barras verdes (Con BESS) y rojas (Sin BESS).

5.3 Capacidad CFE



Figura 5 — Criterio de capacidad CFE

$\text{DemandaCalculadaCFE} = \text{Energía mes (kWh)} \div (0,74 \times 24 \times \text{días transcurridos})$
$\text{Capacidad CFE (kW)} = \text{mín}(\text{Demanda punta} , \text{DemandaCalculadaCFE})$
$\text{Costo capacidad} = \text{Capacidad} \times \text{Tarifa capacidad del mes}$

6 Pestaña «Tendencia»



Figura 6 — Consumo diario por periodo tarifario

Resumen del periodo: días, consumo, ahorro y arbitraje acumulado (formato compacto).

6.1 Consumo por periodo

Áreas apiladas Base / Intermedio / Punta. Eje Y: 0–300 000 kWh. Sin promedio móvil.

6.2 Consumo con BESS



Figura 7 — Comparativa diaria con y sin BESS

Línea verde (con BESS), línea roja (sin BESS), barras de ahorro diario. Tarjetas: costo con/sin BESS y ahorro acumulado (MXN). Eje Y: 0–300 000 kWh.

6.3 Operación BESS (Tendencia)



Figura 8 — Carga, descarga y arbitraje diario

Barras de carga/descarga (eje Y: 0–30 000 kWh), arbitraje diario y tarjetas de carga, descarga y eficiencia (Óptima si $\geq 80\%$).

7 Pestaña «Reporte»



Figura 9 — Vista previa y generación del PDF diario

Seleccione la fecha, revise KPIs, gráfica y tabla, luego use **Generar Reporte Diario** para descargar el PDF.

8 Arbitraje (beneficio económico)

Método principal (con datos sin BESS):

$$\text{Arbitraje} = \text{Costo sin BESS} - \text{Costo con BESS (por periodo y total)}$$

Respaldo: (kWh descarga – kWh carga) × tarifa del periodo.

9 Panel administrador

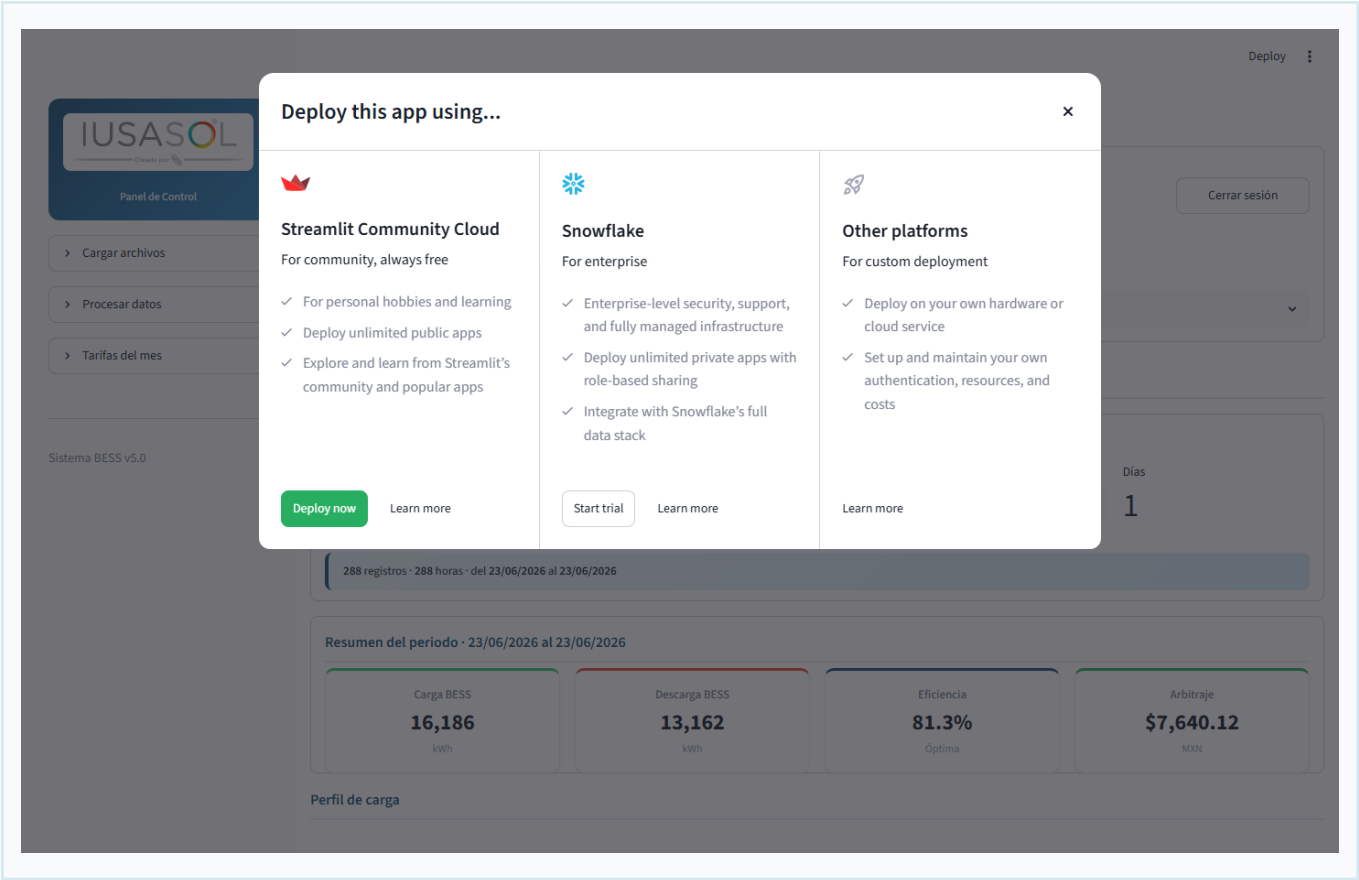


Figura 10 — Panel lateral del administrador

Opción	Función
Cargar archivos	Sube CSV fuente (ION, BESS, Banco1)
Verificar / Filtrar	Valida y procesa datos crudos
Generar reportes	Actualiza CSV de reporte ION y BANCO
Tarifas del mes	Consulta tarifas vigentes